Semana 16 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 16 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 25:** Família 802.11g
- **Aula 26:** Comparação 802.11a/b/g

Aula 25 — Família 802.11g

Objetivos da Aula

- Conhecer o padrão **802.11g**.
- Entender sua **compatibilidade**.
- Comparar com **a** e **b**.

O que é o 802.11g?

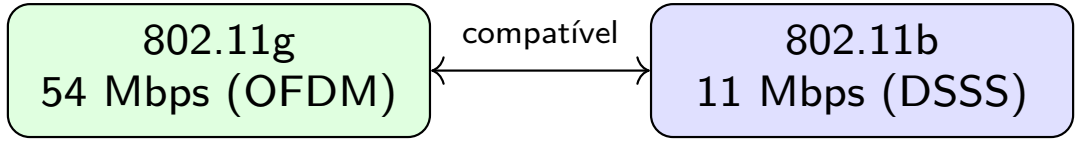
- Emenda ao 802.11 (2003).
- Une o **melhor** de a e b.
- Faixa de **2,4 GHz** com **OFDM**.

Características

- Faixa de **2,4 GHz**.
- Taxas de até **54 Mbps**.
- Técnica **OFDM** (como o 802.11a).

Compatibilidade

- **Compatível** com o 802.11b.
- Permite migração gradual.
- Quando há clientes “b”, a rede **cai** para taxas menores.



Vantagens

- **Velocidade** do 802.11a com o **alcance** do b.
- Compatível com equipamentos antigos.
- Adoção **ampla**.

Desvantagens

- Faixa **2,4 GHz congestionada**.
- Sofre **interferência**.

> **Note**
>
> O 802.11g foi o **"melhor dos dois mundos"**: velocidade do 5 GHz com a compatibilidade do 2,4 GHz.

Ficha Técnica

Item	802.11g
Ano	2003
Faixa	2,4 GHz
Taxa máx.	54 Mbps
Técnica	OFDM

Resumo da Aula

- 802.11g: **2,4 GHz**, até **54 Mbps**, OFDM.
- **Compatível** com o 802.11b.
- Popular e de bom custo-benefício.

Atividade Rápida

- Qual a principal **vantagem** do 802.11g?
- O que acontece se houver clientes “b” na rede?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Aula 26 — Comparação 802.11a/b/g

Objetivos da Aula

- **Comparar** os padrões a, b e g.
- Relacionar **faixa, taxa e alcance**.
- Escolher o padrão conforme o **cenário**.

Quadro Comparativo

Item	802.11a	802.11b	802.11g
Ano	1999	1999	2003
Faixa	5 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Taxa máx.	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps
Técnica	OFDM	DSSS	OFDM
Alcance	menor	maior	maior

Faixa e Comportamento

- **2,4 GHz:** mais alcance, mais interferência.
- **5 GHz:** mais velocidade, menos alcance.
- A física explica as **diferenças**.

2,4 GHz	5 GHz
mais alcance	mais velocidade
mais interferência	menos alcance

Compatibilidade

- **a** e **b/g** são **incompatíveis** entre si (faixas diferentes).
- **g** é compatível com **b**.
- Equipamentos “abg” combinam tudo.

Critérios de Escolha

- **Alcance** necessário.
- **Interferência** no ambiente.
- **Velocidade** exigida.
- **Custo** dos equipamentos.

Note

A escolha de faixa **2,4 vs 5 GHz** continua sendo a decisão central em projetos Wi-Fi atuais.

Estudo de Caso (preparação)

- Compare **duas redes**: uma em 2,4 GHz e outra em 5 GHz.
- Observe **velocidade e alcance**.
- Registre os **resultados**.

Resumo da Aula

- a (5 GHz), b (2,4 GHz) e g (2,4 GHz OFDM).
- Faixa define **alcance** $\times$ **velocidade**.
- A escolha depende do **cenário**.

Atividade Rápida

- Monte um quadro comparativo **a/b/g**.
- Qual padrão você escolheria para **longo alcance**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- TANENBAUM, A. *Redes de Computadores*. Pearson.